TELESKOPLAR

Evrene Açılan Gözler : Teleskoplar

Teleskoplar gök cisimlerinden gelen elektromanyetik dalgaları, toplayarak uzayı incelememizi sağlar.
Peki, her elektromanyetik dalga aynı türde mi?

ELEKTROMANYETIK DALGALAR

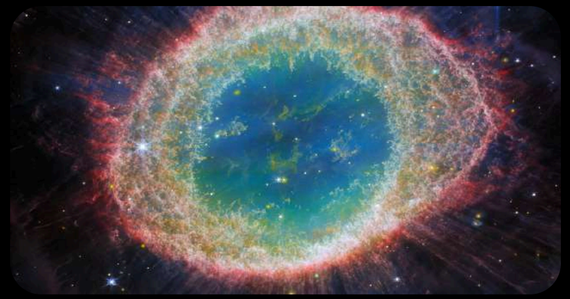




Radyo Dalgaları

Mikrodalgalar





Kızılötesi Işınlar

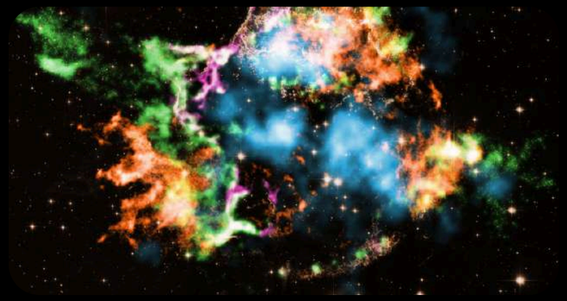
GORUNUR IŞIK



ELEKTROMANYETIK DALGALAR



Morötesi Işınlar



X Işınları



Gama Işınları



RADYO DALGALARI



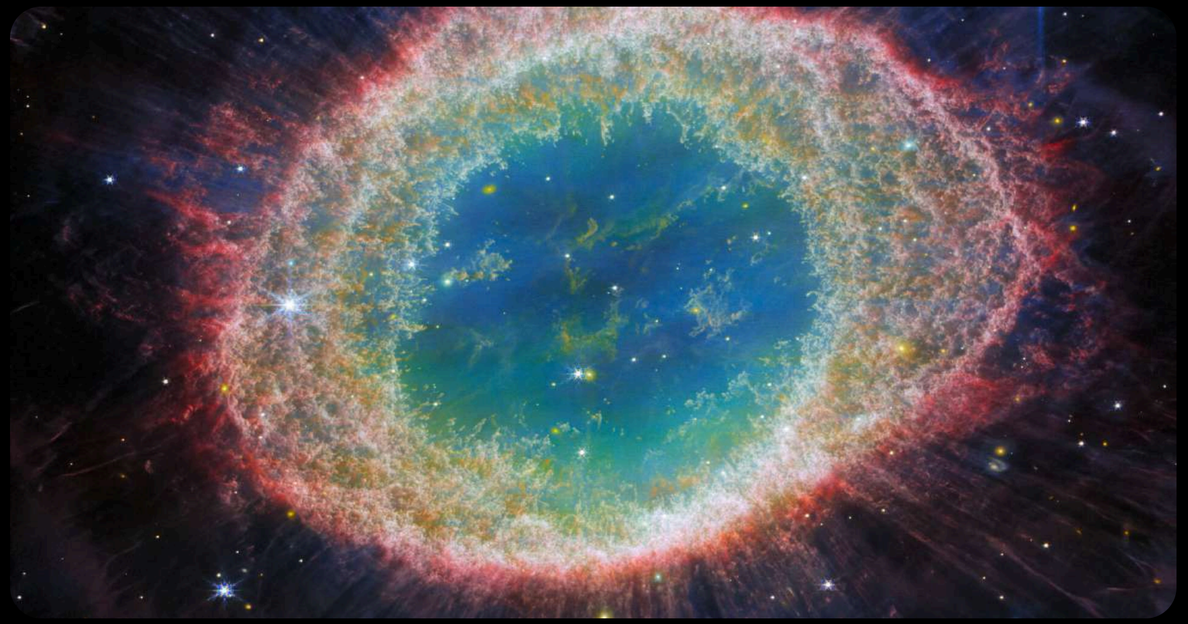
- En uzun dalga boylu, en düşük enerjili dalgadır.
- Yıldızlar, gezegenler ve galaksiler yayar.



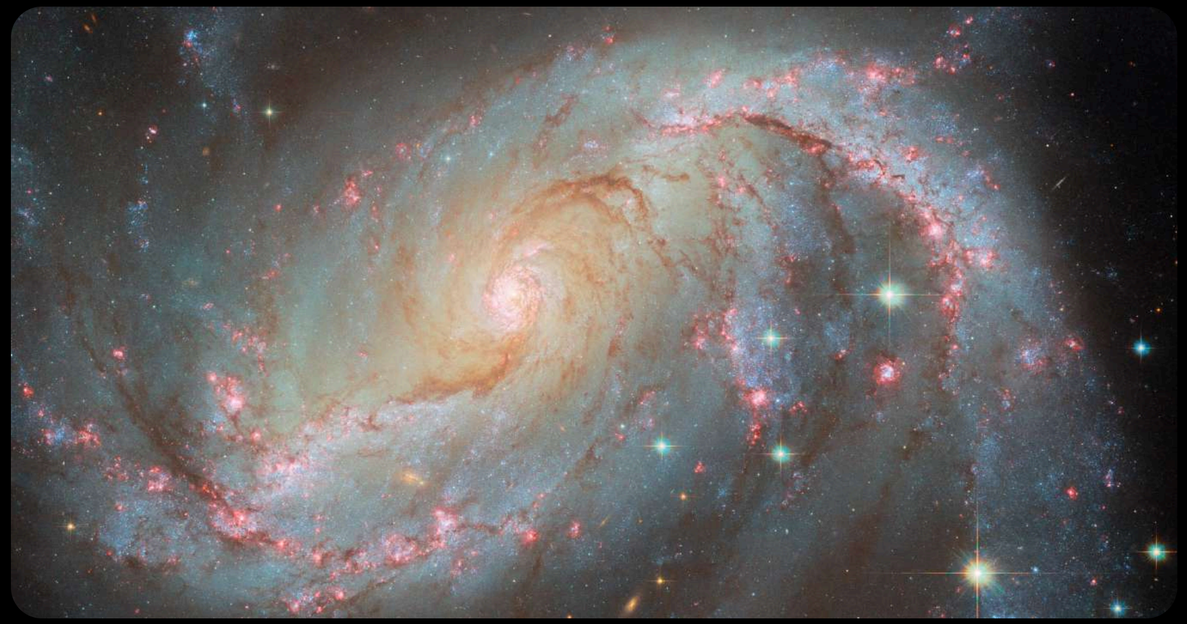
MIKRODALGA IŞINLARI

- Radyo dalgalarından daha fazla enerjilidir.
- Kara delik çevreleri ve pulsarlar yayar.

KIZILÖTESİ IŞINLAR



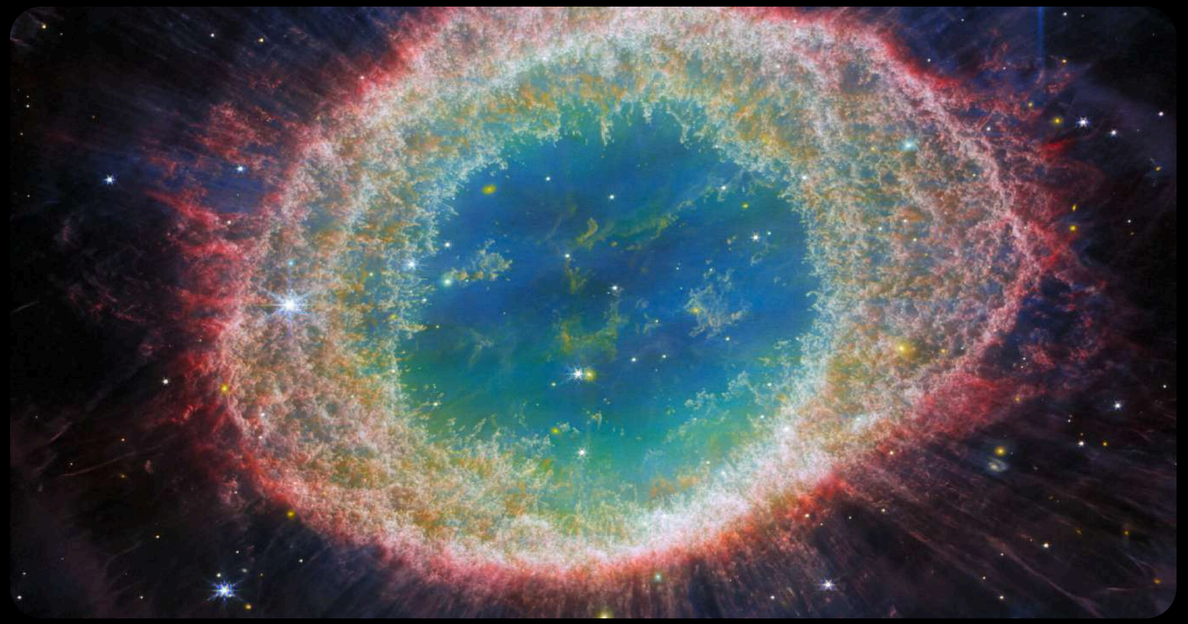
- Sıcaklığı olan her türlü cisim yayar.
- Soğuk bölgeleri incelemede kullanılır.



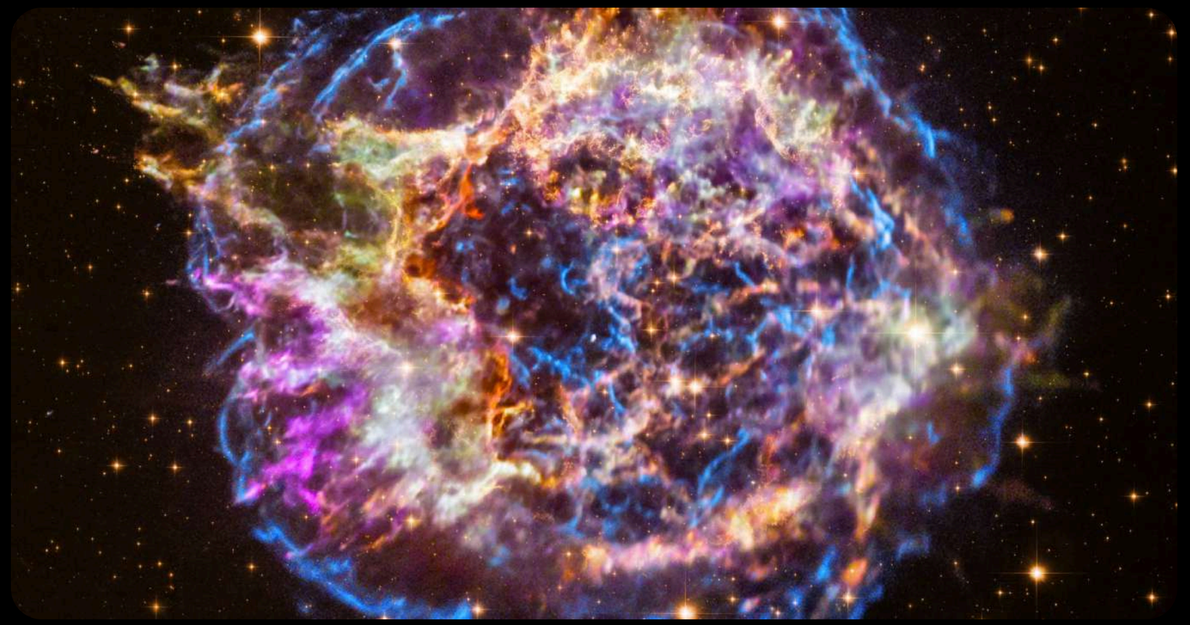
GÖRÜNÜR IŞIK

• Gözle görülebilen tek elektromanyetik dalga bölümdür.

MORÖTESİ IŞINLAR



- Görünür ışıktan daha fazla enerjilidir.
- Atmosfer engellediği için sadece uzaydan görülebilir.



X IŞINLARI

- Milyonlarca derece sıcaklıktaki ortamlardan gelir.

- Kara deliklerin çevresindeki sıcak gaz ve süpernova kalıntıları yayar.

GAMA IŞINLARI



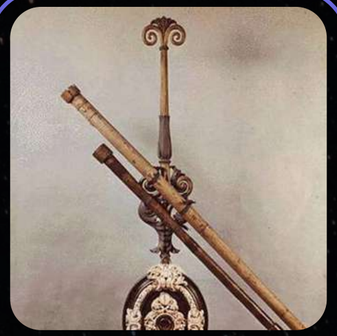
- En fazla enerjili ve en kısa dalga boylu ışınlardır.
- Pulsar ve kara deliklerden gelir.

Teleskobun Tarihsel Süreci :



1608 Hollanda Dürbünü

• Hollandalı Gözlük Ustaları Geliştirdi.



1609 Galileo Teleskobu

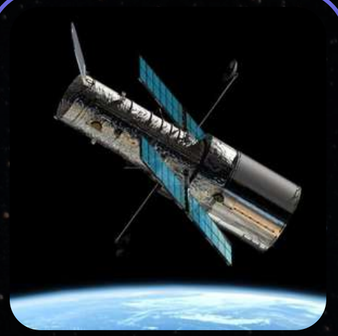
• Galileo Galilei Geliştirdi.



1668 Newton Teleskobu

• Isaac Newton Geliştirdi.

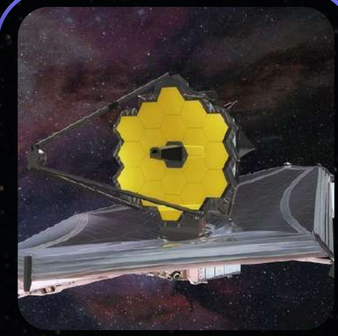
• Ayna Kullanıldı



1990 Hubble Uzay Teleskobu

• Uzay Teleskobu

• Lyman Spitzer



2021 James Webb Uzay Teleskobu

• Dünyadan 1.5M Km uzak.

• 1960 NASA James Webb

TELESKOP TÜRLERİ



Mercekli Teleskoplar

Işığı mercekle kırarak toplar ve odaklar. Kullanımı kolaydır ama görüntüde bulanıklaşma olabilir.



Aynalı Teleskoplar

Işığı çukur aynayla yansıtarak toplar. Ekonomiktir, renklerde bulanıklaşma yoktur.



Katadioptrik Teleskoplar

Katadioptrik teleskop, ayna ve merceği birleştirerek hem güçlü hem de taşınabilir bir teleskop sunar.

TEŞEKKÜR EDERİZ

Sunumumuz boyunca bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.

Arda Solmaz & Yiğit Can Alkanat 1.1

Özlem Rüya Sevinç & Elif Ilgın Koğa 1.2

Mustafa Kayra Ortaç 1.3

Doğu Edemen 1.4

Osman Dudaklı 1.5

Ali Kaan Korkmaz 1.6